

Résumé : Introduction au Strabisme

Dr Hassairi | Strabisme – 1ère séance

1. Définitions fondamentales

- **Axe anatomique** : ligne joignant le pôle postérieur de l'œil et le centre de la cornée.
- **Axe visuel** : ligne joignant la fovéa au point de fixation, en passant par le point nodal de l'œil.
- **Angle kappa** : angle entre l'axe visuel et l'axe anatomique (environ 5°).

2. Bilan moteur

Méthode aux reflets (test d'Hirschberg)

- **Orthoporie** : alignement parfait des deux yeux sans effort. Les reflets lumineux sont symétriques par rapport à l'arête nasale.
- **Hétérotropie** : déviation manifeste des yeux. Les reflets sont asymétriques → l'intersection des axes visuels ne correspond pas au point de fixation.

Examen sous écran (cover test)

- Si les reflets sont symétriques mais qu'il existe une déviation lors de l'occlusion → **Hétérophorie** : strabisme *latent*, compensé tant que la fusion est maintenue.
- **Exophorie** : déviation latente vers l'extérieur.
- **Esophorie** : déviation latente vers l'intérieur.

3. Mouvements oculaires

Monoculaires

| Mouvement | Définition |

|---|---|

| **Ductions** | Adduction, abduction, élévation, abaissement |

| **Torsions** | Intorsion (rotation vers l'intérieur), extorsion (rotation vers l'extérieur) |

> **Réflexe de torsion** (réflexe statique lié à l'inclinaison de la tête) :

> - Tête inclinée à droite → œil droit en intorsion, œil gauche en extorsion.

Binoculaires

| Mouvement | Définition |

|---|---|

| **Versions** | Mouvements conjugués simultanés dans la même direction (dextroversion, lévoversion, etc.) |

| **Vergences** | Mouvements simultanés en sens opposés : convergence (vers l'intérieur), divergence (vers l'extérieur) |

4. Positions du regard (9 positions)

- Position primaire (droit devant)
- Dextroversion, lévoversion
- Élévation, abaissement
- Dextro-élévation, dextro-abaissement, lévo-élévation, lévo-abaissement

5. Lois de la motilité oculaire

Paires musculaires

- **Agoniste-antagoniste** : muscles d'un même œil agissant en directions opposées.
- **Synergiques** : muscles d'un même œil agissant dans la même direction.
- **Yoke muscles** : paires de muscles controlatéraux commandant des mouvements conjugués (ex. droit latéral droit + droit médial gauche pour la dextroversion).

Loi de Sherrington (innervation réciproque)

> L'activation d'un muscle extraoculaire s'accompagne de l'inhibition de son antagoniste direct homolatéral.

Loi de Hering (innervation égale)

> Lors d'un mouvement conjugué, un influx nerveux **égal et simultané** est transmis aux yoke muscles des deux yeux.

Conséquences en cas de paralysie (exemple : oblique supérieur gauche)

1. **Hypoaction primaire** du muscle atteint (oblique supérieur gauche).
2. **Contraction secondaire** de l'antagoniste homolatéral (oblique inférieur gauche) – loi de Sherrington.
3. **Contraction secondaire** du yoke muscle controlatéral (droit inférieur droit) – loi

de Hering.

4. **Paralysie secondaire** par inhibition du muscle controlatéral (droit supérieur droit) – loi de Sherrington.

6. Mécanismes d'adaptation sensorielle au strabisme

Composantes du strabisme

Le strabisme est un syndrome oculomoteur à **deux composantes** :

1. **Motrice** : l'axe visuel de l'œil dévié ne passe plus par le point de fixation.
2. **Sensorielle** : altération de la vision binoculaire (images non projetées sur des points correspondants des deux rétines).

Phénomènes pathologiques lors de l'apparition de la déviation

| Phénomène | Mécanisme | Adaptation |

|---|---|---|

| **Confusion** | Les deux maculas reçoivent des images différentes → le cortex les extériorise au même lieu | Neutralisation maculaire |

| **Diplopie** | Le même point de l'espace est projeté sur des zones non correspondantes | Suppression ou CRA |

Mécanismes d'adaptation

- **Suppression** : mécanisme **négatif** – suppression de l'image de l'œil dévié pour éviter la diplopie.
- **Correspondance Rétinienne Anormale (CRA)** : mécanisme **positif** – modification des références spatiales rétinienne de l'œil dévié.
- **Amblyopie strabique** : conséquence d'une suppression constante et unilatérale.

Conséquences résumées

- Suppression fovéale de l'image de l'œil dévié (éviter la confusion).
- Suppression périphérique ou CRA pour éviter la diplopie.
- Suppression constante unilatérale → **amblyopie strabique**.

7. Mécanismes moteurs d'adaptation (torticolis compensateur)

L'adaptation motrice se traduit par une **position anormale de la tête**, surtout chez l'enfant avec des anomalies congénitales, pour maintenir la vision binoculaire :

- ****Face tournée**** à droite ou à gauche.
- ****Tête inclinée**** à droite ou à gauche.
- ****Menton**** élevé ou abaissé.